

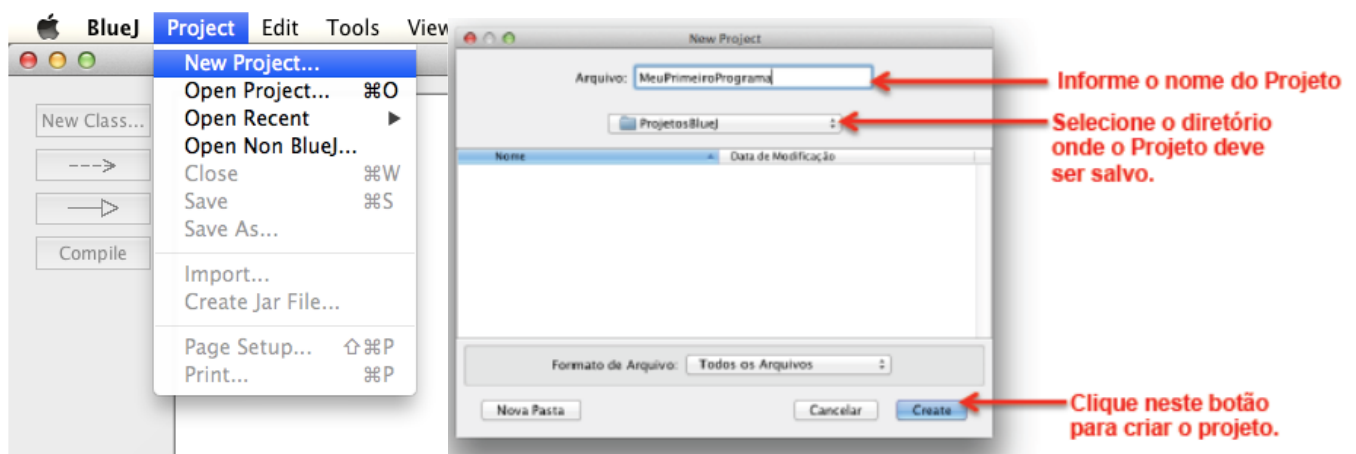
Comandos de Saída e Entrada

Já vimos como funciona a impressão de dados a partir do comando System, ou seja, saída de dados. Faremos uma revisão do mesmo na primeira parte deste pdf, mas dentro da classe teste, normalmente chamada de main. Na segunda parte, faremos o uso da Classe Teclado (obs: a utilização da classe teclado é para ilustrar o relacionamento entre classes, pois ela aparece na área de trabalho do BlueJ), mas você pode utilizar a classe Scanner.

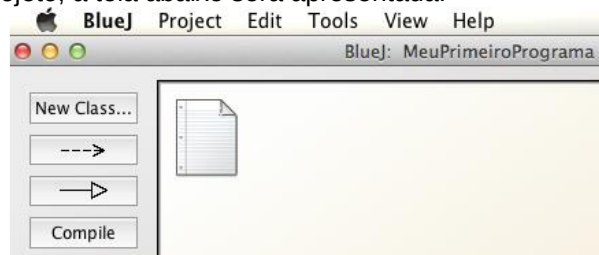
Então, por meio do comando System, será possível apresentar dados e informações na tela do BlueJ.

1 Primeiro exemplo Comando de Saída:

Abra o BlueJ e crie um novo projeto com o nome: conforme ilustra as imagens abaixo:

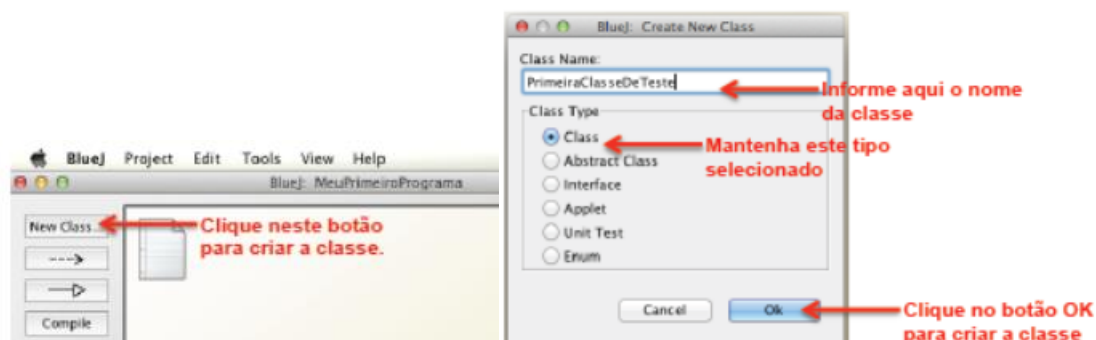


Após informar o nome do Projeto e selecionar o diretório destino onde o Projeto será salvo, clique no botão: Create para criar o Projeto. Ao criar o projeto, a tela abaixo será apresentada:



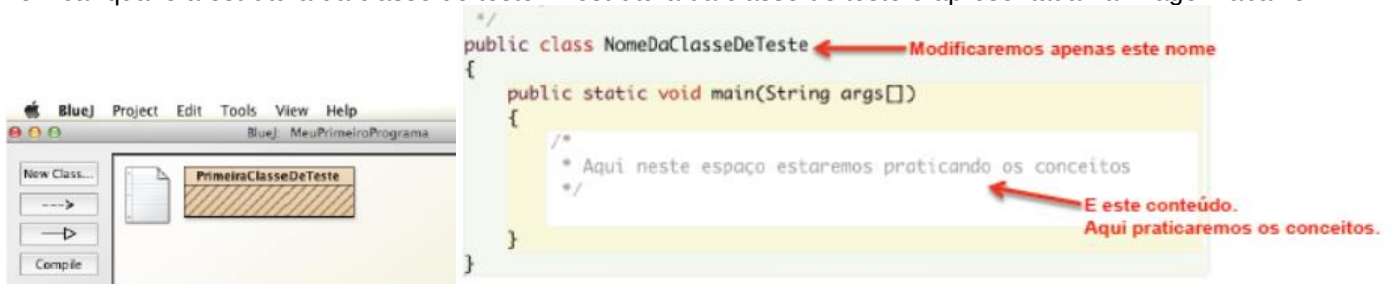
Vamos agora criar uma classe de teste. Por meio desta classe conseguiremos praticar os conceitos de saída e entrada de dados. Para criar a classe, siga os passos a seguir. Clique no botão: New Class:

Será apresentada a seguinte tela para colocarmos o nome da classe:

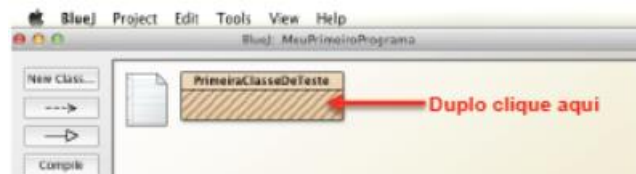


Após a criação da classe, o BlueJ irá apresentar a classe criada conforme a tela abaixo:

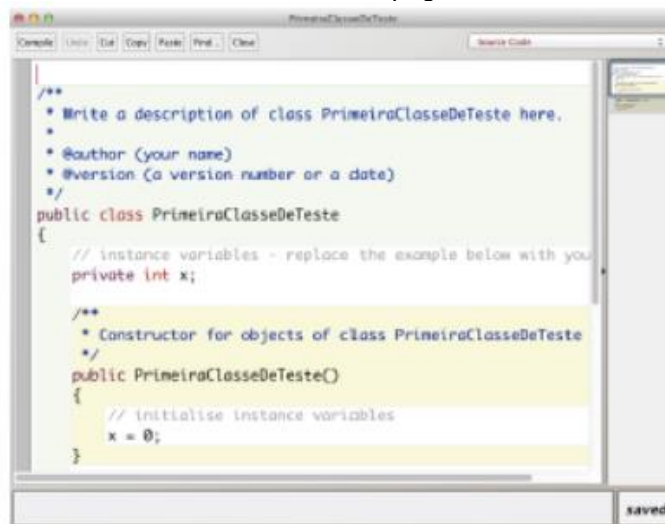
A seguir, estaremos editando a classe de teste e utilizando o comando de saída. Para isso, precisamos primeiro verificar qual é a estrutura da classe de teste. A estrutura da classe de teste é apresentada na imagem abaixo:



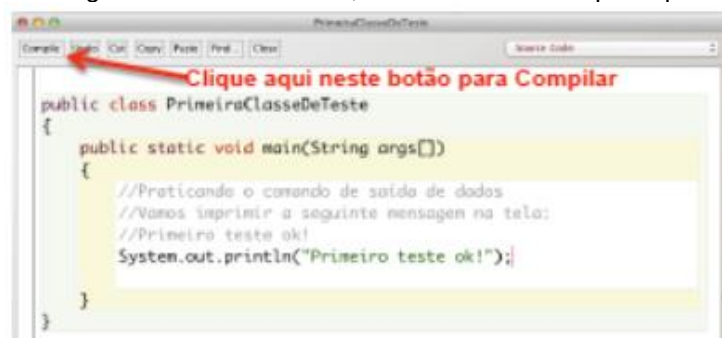
Vamos então editar a classe que criamos, a classe: PrimeiraClasseDeTeste. Para isso, dê duplo clique no ícone da classe, conforme ilustra a imagem abaixo:



Será aberto a tela de edição conforme ilustra a imagem abaixo. Como você pode verificar, o BlueJ já apresenta, por padrão, um conteúdo automático para auxiliar na criação das classes. Neste momento não estaremos utilizando esta estrutura, então pode selecionar todo o conteúdo da classe e apagar.



Na sequencia, vamos preparar a nossa classe com a estrutura padrão da classe de teste e utilizar o comando de saída para apresentar uma mensagem na tela. Para isso, altere a sua classe para que fique como a imagem abaixo.



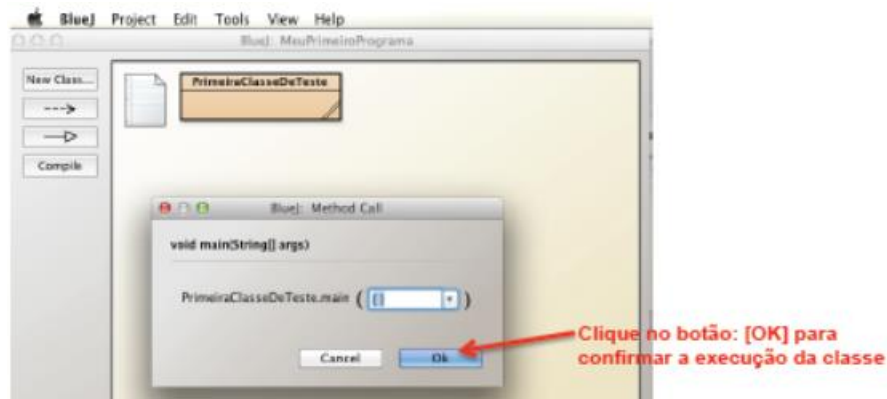
Depois de editar a classe, é necessário compilar. Para isso, clique no botão: [Compile]. No momento da compilação, o compilador do Java fará a verificação da sintaxe e se tudo estiver ok, a classe será compilada e o arquivo: .class será criado.

Com a classe compilada, podemos fechar a tela de edição, por meio do botão: [Close] e testar o nosso exemplo. Para testar precisaremos executar as seguintes ações no BlueJ:

- Clicar uma vez em cima do ícone da classe;
- E selecionar a opção: void main (String[] args).



Depois clique no botão: [OK] da próxima tela que será apresentada, para confirmar a execução da classe, conforme imagem abaixo:



Será apresenta a tela (Console do BlueJ) com a execução e o resultado do nosso comando de saída:



2 Segundo exemplo Comando de Saída com formatação de dados:

Mais alguns exemplos com os comandos de saída. Para isso, vamos relembrar quais os três (3) tipos de comandos de saída que temos:

- `System.out.print (<aqui os itens a serem exibidos na tela>)` = apresenta os itens a serem exibidos na tela e mantém o cursor ao final do item exibido;
- `System.out.println (<aqui os itens a serem exibidos na tela>)` = apresenta os itens a serem exibidos na tela e coloca o cursor na próxima linha;
- `System.out.printf (<"formatação"><aqui os itens a serem exibidos na tela>)` = apresenta os itens a serem exibidos de acordo com a formatação definida.

Podemos utilizar os **seguintes códigos de formatação**:

- `%d` – será substituído por um valor inteiro (valores inteiros);
- `%f` – será substituído por um valor real (`%8.2f` reservando 8 posições da tela, das quais 2 serão usadas para as casas decimais);
- `%c` – será substituído por um caractere;
- `%s` – será substituído por uma cadeia de caracteres;
- `%b` – será substituído por um valor lógico (boolean);
- `\n` – quebra a linha.

Vamos agora praticar estes comandos no BlueJ. Para isso vamos utilizar os seguintes exemplos:

```

public class ExemploFormato {
    public static void main(String[] args) {
        int valorInteiro = 42;
        double valorReal = 3.14159;
        char caractere = 'A';
        String cadeiaCaracteres = "Hello, World!";
        boolean valorLogico = true;

        System.out.printf("Valor Inteiro: %d\n", valorInteiro);
        System.out.printf("Valor Real: %8.2f\n", valorReal);
        System.out.printf("Caractere: %c\n", caractere);
        System.out.printf("Cadeia de Caracteres: %s\n", cadeiaCaracteres);
        System.out.printf("Valor Lógico: %b\n", valorLogico);
        System.out.printf("Quebra de Linha: \n");
    }
}

```

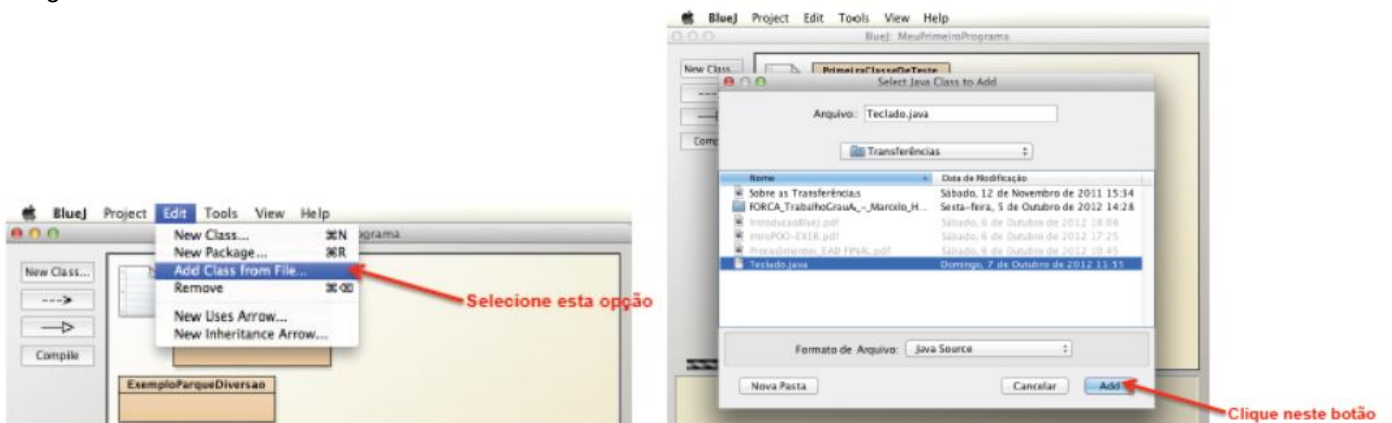
Neste exemplo, usamos `System.out.printf` para formatar e imprimir os diferentes tipos de valores usando os especificadores de formato: `%d` para valores inteiros, `%f` para valores reais com 2 casas decimais, `%c` para caracteres, `%s` para cadeias de caracteres, `%b` para valores lógicos e `\n` para quebra de linha. Os valores são substituídos pelos valores das variáveis correspondentes.

3 Entrada de dados – Classe Teclado

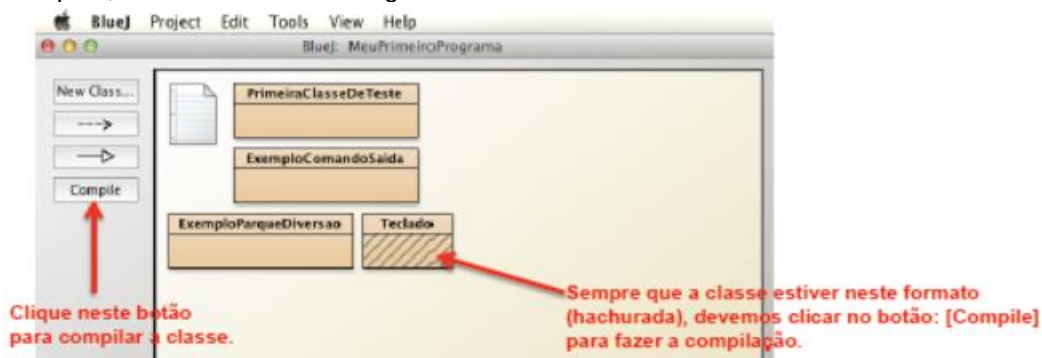
Para utilizar os comandos de entrada de dados, estaremos utilizando a classe **Teclado** disponibilizada em anexo. Antes de utilizarmos a classe Teclado, é importante incluímos esta classe dentro do nosso Projeto.

Importante: O procedimento que veremos a seguir deve ser realizado sempre que você fizer uso de comandos de entrada de dados e uso da classe Teclado.

Com o projeto do BlueJ aberto, clique no menu: **Edit** e selecione a opção: **Add class From File...** conforme ilustra a imagem abaixo:



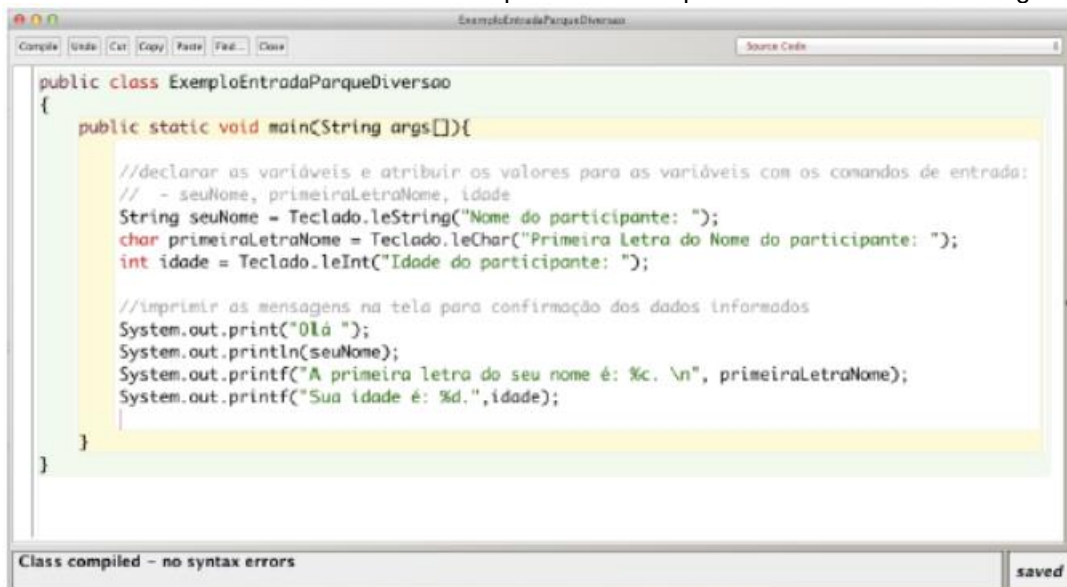
A classe Teclado.java será adicionada ao projeto e poderemos utilizá-la para praticar os comandos de entrada de dados. Antes porém de utilizarmos a classe Teclado, teremos que compilar a mesma. Para isso clique no botão: [Compile] para compilar, conforme ilustra a imagem abaixo:



Pronto! Agora já podemos utilizar a classe Teclado para praticar os comandos de entrada.

Voltando a situação do parque de diversão. Vamos imaginar que na entrada do Parque, o atendente pergunta os seus dados básicos para registrar no sistema que emite o cartão que será utilizado para acesso aos brinquedos. Para que o atendente possa registrar os dados que você informou a ele, utilizaremos os comandos de entrada de dados.

Vamos então criar uma classe de teste chamada: ExemploEntradaParqueDiversao conforme a imagem abaixo:



```
public class ExemploEntradaParqueDiversao
{
    public static void main(String args[]){

        //declarar as variáveis e atribuir os valores para as variáveis com os comandos de entrada:
        // - seuNome, primeiraLetraNome, idade
        String seuNome = Teclado.leString("Nome do participante: ");
        char primeiraLetraNome = Teclado.leChar("Primeira Letra do Nome do participante: ");
        int idade = Teclado.leInt("Idade do participante: ");

        //imprimir as mensagens na tela para confirmação dos dados informados
        System.out.print("Olá ");
        System.out.println(seuNome);
        System.out.printf("A primeira letra do seu nome é: %c. \n", primeiraLetraNome);
        System.out.printf("Sua idade é: %d.", idade);

    }
}
```

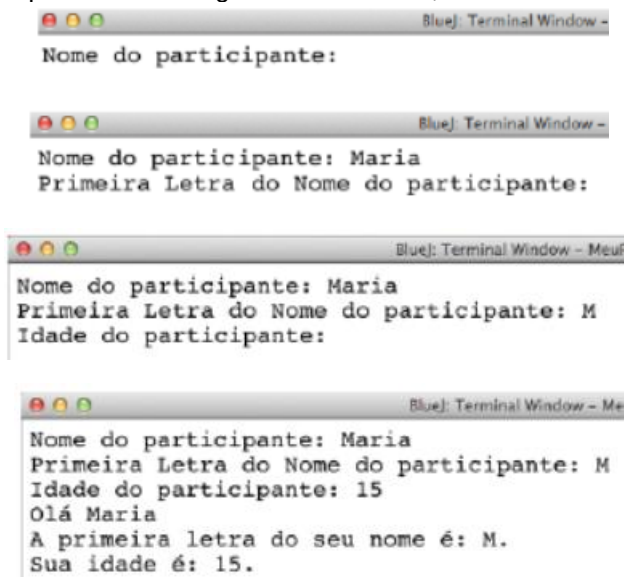
Class compiled - no syntax errors

Diferente do nosso exemplo anterior, o terceiro exemplo, os dados das variáveis foram atribuídos por meio dos comandos de entrada da classe: Teclado. Utilizamos os seguintes comandos:

- Teclado.leString("Mensagem que vai ser apresentada para o usuário na tela") = para ler dados do tipo de dado objeto: String;
- Teclado.leChar("Mensagem que vai ser apresentada para o usuário na tela") = para ler dados do tipo de dado primitivo: char;
- Teclado.leInt("Mensagem que vai ser apresentada para o usuário na tela") = para ler dados do tipo de dado primitivo: int.

Importante: Para cada tipo de dados existe um comando específico da classe: Teclado que devemos utilizar. O comando da classe Teclado deve estar sempre de acordo com o tipo de dados da variável que vai receber o valor.

Ao executarmos a classe de exemplo temos os seguintes resultados, conforme ilustra as imagens abaixo:



4 Entrada de dados com a classe Scanner

A classe Scanner em Java é usada para obter entrada do usuário a partir do teclado ou de outros fluxos de entrada. Exemplo Scanner para ler entrada do usuário em Java:

```
import java.util.Scanner;

public class ExemploScanner {
    public static void main(String[] args) {
        // Crie um objeto Scanner para ler a entrada do teclado
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Peça ao usuário para inserir seu nome
        System.out.print("Digite seu nome: ");
        String nome = scanner.nextLine(); // Leitura de uma linha (string)

        // Peça ao usuário para inserir sua idade
        System.out.print("Digite sua idade: ");
        int idade = scanner.nextInt(); // Leitura de um número inteiro

        // Exiba as informações inseridas pelo usuário
        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.println("Idade: " + idade);

        // Feche o objeto Scanner para liberar recursos
        scanner.close();
    }
}
```

Neste exemplo, usamos o Scanner para ler o nome e a idade do usuário. Usamos `scanner.nextLine()` para ler uma linha de texto (o nome) e `scanner.nextInt()` para ler um número inteiro (a idade). Em seguida, exibimos as informações inseridas pelo usuário. Não se esqueça de fechar o objeto Scanner usando `scanner.close()` quando você terminar de usá-lo para liberar recursos.